FADENA

Universidad de la Defensa Nacional


FADENA


Universidad de la
Defensa Nacional

FADENA

INTERNET DE LAS COSAS: FUNDAMENTOS Y ARQUITECTURA

Universidad de la Defensa Nacional

FADENA

Conceptos esenciales y estructura tecnológica para la conectividad

Facultad de la Defensa Nacional

Universidad de la Defensa Nacional

DEFINICIÓN Y EVOLUCIÓN DEL IOT

Definición de IoT

IoT es la red de objetos físicos con sensores y software que intercambian datos por internet.

Origen y evolución inicial

El IoT comenzó con la comunicación máquina a máquina (M2M) en redes cerradas antes del término 'Internet of Things'.

Factores clave para crecimiento

IPv6, miniaturización de sensores y servicios en la nube impulsaron la expansión masiva del IoT.

Impacto en la interacción digital

IoT transforma cómo interactuamos con el mundo físico y digital de forma omnipresente.



ESCALA GLOBAL E IMPACTO ECONÓMICO

Crecimiento del IoT

Para 2030, se proyectan más de 30 mil millones de dispositivos IoT conectados globalmente, impulsando una gran infraestructura.

Valor del mercado IoT

El mercado global de IoT alcanzó cerca de 600 mil millones de dólares en 2023, con un crecimiento anual superior al 15%.

Impacto en sectores clave

El IoT afecta industrias como salud, agricultura, logística y manufactura, optimizando procesos y reduciendo costos.

Nuevos modelos de negocio

La conectividad masiva genera nuevos modelos de negocio basados en datos, transformando la economía global.



DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MODELO

CAPA	FUNCIÓN	EJEMPLOS
Percepción	Captura datos y ejecuta acciones físicas	Sensores DHT22, actuadores, microcontroladores ESP32
Red	Transporte de datos	WiFi, Zigbee, LoRaWAN, 5G
Middleware	Procesamiento y gestión	Edge Computing, filtrado de datos
Aplicación	Interfaz usuario	Dashboards, apps móviles, APIs REST
Negocio	Toma de decisiones	ROI, análisis estratégico

IMPLEMENTACIÓN Y BENEFICIOS

Uso de Sensores y Drones
Sensores y drones recopilan datos en tiempo real sobre humedad, temperatura y condiciones ambientales para la agricultura precisa.

Actuadores para Optimización
Actuadores automatizados ajustan el riego y fertilización basándose en datos para maximizar eficiencia y ahorro.

Beneficios Tangibles
Se reduce el uso de agua hasta un 50%, químicos hasta un 25%, mejorando la eficiencia energética y sostenibilidad.

Prevención y Sostenibilidad
La integración de datos ayuda a prevenir plagas y heladas, asegurando rentabilidad y sostenibilidad del cultivo.



INNOVACIONES Y DESAFÍOS

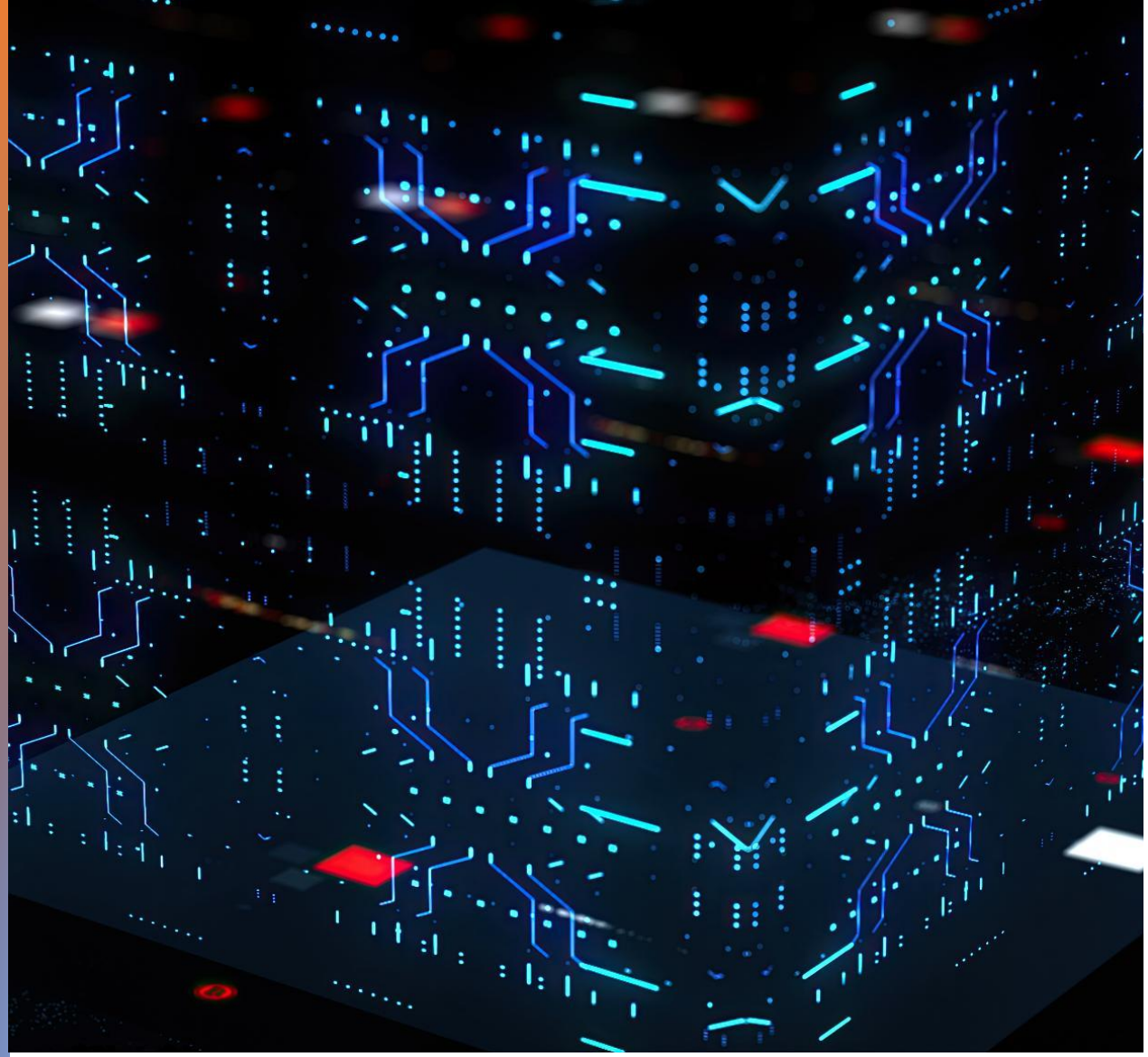
Integración de IA en IoT
La integración de inteligencia artificial en dispositivos IoT permite decisiones autónomas y predictivas sin depender de la nube.

Redes 5G y 6G
Las redes 5G y 6G proporcionan latencia ultra baja para aplicaciones críticas como vehículos autónomos y cirugía remota.

Seguridad y Blockchain
Blockchain es clave para garantizar la integridad de datos en entornos descentralizados, elevando la seguridad en IoT.

Desafíos y oportunidades
Los avances en AIoT y redes presentan retos en interoperabilidad, escalabilidad y protección contra ciberataques, pero fomentan innovaciones disruptivas.





SIMULACIÓN Y ANÁLISIS

Emulación con Python y FastAPI

Es possible utilizar programación orientada a objetos en Python con el package FastAPI para simular sensores y servidores IoT.

Análisis de protocolos con Wireshark

Wireshark es un packet sniffer que inspecciona tráfico de datos para verificar el tráfico mejorar así la seguridad y el rendimiento en redes IoT.

Diagnóstico con modelo OSI

El modelo OSI ayuda a identificar fallos desde la capa física hasta errores en protocolos de aplicación.



ARQUITECTURA COHESIVA Y VISIÓN ESTRATÉGICA

Arquitectura cohesiva de IoT

El valor del IoT proviene de la conexión integrada entre dispositivos, formando una arquitectura cohesiva y eficiente.

Visión integral del ecosistema

Comprender todo el ecosistema, desde hardware hasta estrategia, es clave para diseñar soluciones efectivas.

Enfoque orientado a resultados

La estrategia orientada a resultados asegura que la tecnología aporte beneficios reales a la sociedad y economía.

MUCHAS GRACIAS

FADENA | Universidad de la Defensa Nacional